UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Optativa II · Ingeniería de Software

EDAD DEL PERRO

Documentación de Almacenamiento

Persistencia local de «Mis perros» (equivalente a la documentación de base de datos)

Basado en IEEE 1016 (vista de datos) · Código EDP-ALM-001 · Versión 2.0

Integrante	Rol Scrum
Sarah Isabella Peña	Product Owner
Juan Carlos Diaz	Scrum Master
Sebastian Grande Moreno	Developer

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	02/11/2026	Equipo Edad del Perro	Versión inicial: calculadora con 3 métodos, etapas de vida, gráfica y chatbot Pepe.
2.0	03/11/2026	Equipo Edad del Perro	Mis perros: guardar, editar, eliminar y actualizar perros; integración con la calculadora; documentación IEEE.

Tabla de contenido

Control de versiones....2
Tabla de contenido....2
1. Resumen....3
2. Modelo....3
3. Ejemplo....4
4. Operaciones....4
5. Integridad y seguridad....4
6. Evolución sugerida....4

1. Resumen

Edad del Perro **no usa Firebase ni bases de datos en la nube**. Los perros de «Mis perros» se guardan en el dispositivo con **SharedPreferences** en formato JSON mediante la clase `DogStore`.

Dato	Valor
Archivo de preferencias	dogage_my_dogs
Clave	dogs_v1
Formato	Arreglo JSON
Clase	com.optativa.dogage.data.DogStore
Ubicación física	/data/data/com.optativa.dogage/shared_prefs/dogage_my_dogs.xml
Límite	20 perros

2. Modelo

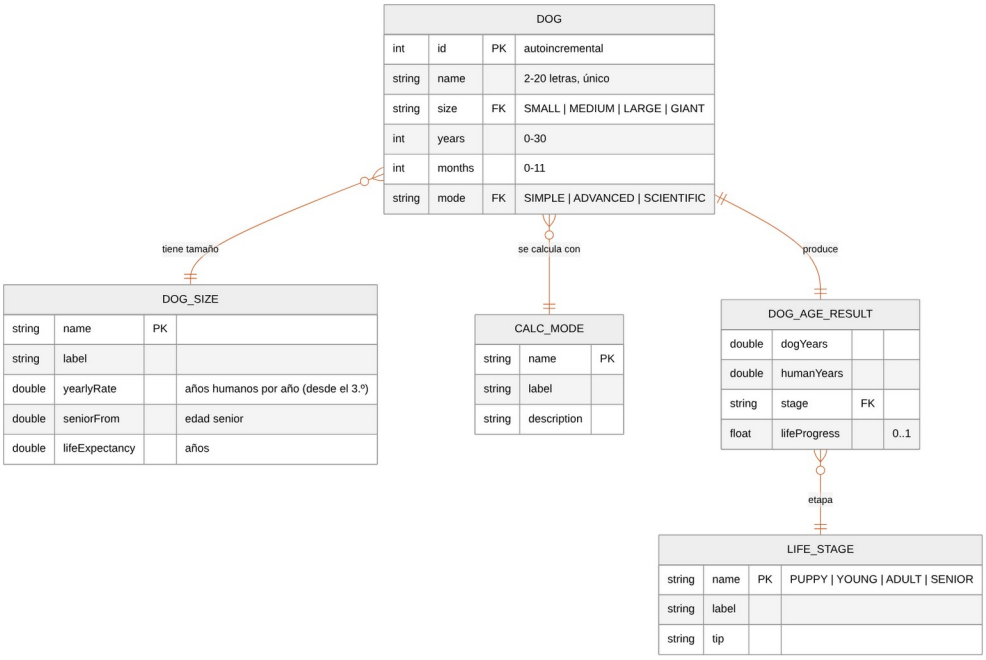


Figura 1. Modelo de datos

Campo	Tipo	Regla
id	Int	Único, autoincremental (DogOps.nextId)
name	String	2–20 letras/espacios/guiones; único
size	String	SMALL | MEDIUM | LARGE | GIANT
years	Int	0–30
months	Int	0–11; total > 0
mode	String	SIMPLE | ADVANCED | SCIENTIFIC

3. Ejemplo


```
[
  {"id":1,"name":"Firulais","size":"MEDIUM","years":5,"months":0,"mode":"ADVANCED"},
  {"id":2,"name":"Luna","size":"GIANT","years":7,"months":6,"mode":"ADVANCED"}
]
```


4. Operaciones

Operación	Método	Momento
Leer	DogStore.load()	Al crear DogsViewModel
Guardar	DogStore.save(list)	Tras crear, editar, eliminar o +1 mes/año
Codificar / decodificar	DogStore.encode / decode	Conversión JSON ↔ List<Dog>

5. Integridad y seguridad

- Las validaciones se aplican antes de guardar (DogValidator).
- Entradas con tamaño desconocido se descartan; JSON dañado → lista vacía (la app no se cierra).
- Los datos son privados de la app (otras apps no pueden leerlos).
- android:allowBackup="true": Android puede incluirlos en la copia de seguridad del dispositivo.

6. Evolución sugerida

- Migrar a Room si se agregan más entidades (vacunas, peso, fotos).
- Sincronizar con Firebase Firestore si se agregan cuentas de usuario.
- Exportar/importar los perros en un archivo JSON.